第 7 天　综合检测 · 仿区模节奏

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　用时：＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、**单项选择题**　（每题 4 分，共 12 分）

1. $f(x)=2\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 恒满足的等式是（　）。

A. $f(x)=f(\frac{5\pi}{6}-x)$　B. $f(x)=f(\frac{\pi}{6}-x)$

C. $f(x)=-f(\frac{5\pi}{6}-x)$　D. $f(x)=f(-x)$

2. $\sin(\frac{\pi}{3}+x)+\sin(\frac{\pi}{3}-x)$ 等于（　）。

A. $\sqrt{3}\cos x$　　**B.** $\sqrt{3}\sin x$　　**C.** $\cos 2x$　　**D.** $2\sin x$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=\sqrt{13},b=3,c=2$，则 $A=$（　）。

A. 30°　　**B.** 60°　　**C.** 90°　　**D.** 120°

二、**填空题**　（每题 5 分，共 10 分）

4. $g(x)=2\sin(4x-\frac{\pi}{3})$ 在 $[0,\frac{\pi}{6}]$ 上的值域为 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{6})$ 的**最小正对称轴**为 $x=$ ＿＿＿＿，**最小正对称中心**的横坐标为 ＿＿＿＿。

三、**解答题**　（18 分；写出主要推导过程）

6. 已知 $f(x)=2\sin x\cos x+\sqrt{3}\cos 2x$。

（一）将 $f(x)$ 化为 $A\sin(\omega x+\varphi)$，并求其单调递增区间；

（二）将 $f(x)$ 的图象先向右平移 $\frac{\pi}{6}$，再把横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$，求 $g(x)$；

（三）当 $x\in[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{4}]$ 时，求 $g(x)$ 的值域。